Criterios de falla para materiales frágiles

Unidad 3 · Criterios de falla para materiales dúctiles y frágiles

Franklin Andrés Lizarazo Muñoz

Mecánica de sólidos

Basado en D. A. Álvarez, *Notas de los cursos: Mecánica tensorial, Mecánica de sólidos*, cap. 16 (2025)

Contenido

1. Conceptos base
2. Criterio de Rankine
3. Criterio de Mohr-Coulomb
4. Ejemplos de Mohr-Coulomb
5. Criterio de Drucker-Prager
6. Criterio de Matsuoka-Nakai
7. Comparación en tensión plana
8. Ejercicio
9. Resumen

Objetivo de la clase

Deducir y aplicar los criterios de Rankine, Mohr-Coulomb, Drucker-Prager y Matsuoka-Nakai, y entender por qué la resistencia de un material frágil depende de la presión hidrostática.

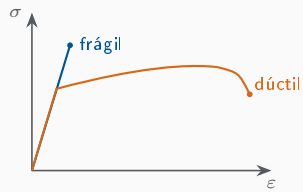
Conceptos base

¿Qué es un material frágil y qué cambia en el criterio?

Qué es. Un material frágil falla con esfuerzos apenas superiores a su límite elástico y con muy poca plasticidad: vidrio, roca, concreto, suelo, hierro fundido.

Vocabulario. No hablamos de *fluencia* sino de *fractura* o *rotura*. Aun así, a la superficie $f(\boldsymbol{\sigma}) = 0$ se le sigue llamando "superficie de fluencia" (o de falla).

Diferencia con los dúctiles. Tresca y von Mises solo dependen de los esfuerzos desviadores. En los frágiles la resistencia depende fuertemente de la presión hidrostática σ_M: un mismo cortante puede romper o no la pieza según cuánto esté confinada.



Curvas cualitativas [complemento]: el frágil rompe sin zona plástica.

Recuerde

- $f(\boldsymbol{\sigma}) < 0$: el material resiste (rango elástico).
- $f(\boldsymbol{\sigma}) = 0$: estado crítico, falla.
- $f(\boldsymbol{\sigma}) > 0$: estado físicamente inviable.

Repaso: coordenadas de Haigh-Westergaard (ρ, θ, ξ)

Componente hidrostática (sobre la línea $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3$):

$$\xi = \frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3}{\sqrt{3}} = \frac{I_1}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}\,\sigma_M \tag{16.15a}$$

Componente desviadora (distancia a la línea hidrostática):

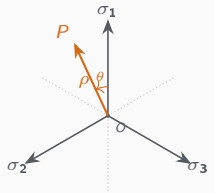
$$\rho = \sqrt{2 J_2} \tag{16.16}$$

Ángulo de Lode, $\theta \in [0°, 60°]$:

$$\cos 3\theta = \frac{3\sqrt{3}}{2}\,\frac{J_3}{J_2^{3/2}} \tag{16.18}$$

Regreso a los esfuerzos principales:

$$\begin{bmatrix}\sigma_1\\ \sigma_2\\ \sigma_3\end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix}\xi\\ \xi\\ \xi\end{bmatrix} + \sqrt{\tfrac{2}{3}}\,\rho\begin{bmatrix}\cos\theta\\ \cos(\theta - 120°)\\ \cos(\theta + 120°)\end{bmatrix} \tag{16.21}$$



Plano π ($\xi = 0$): el ángulo θ se mide desde la proyección de σ_1.

Interpretación

$\theta = 0°$: $\sigma_1 > \sigma_2 = \sigma_3$ (tracción triaxial).
$\theta = 60°$: $\sigma_1 = \sigma_2 > \sigma_3$ (compresión triaxial).
Por isotropía basta $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$, o sea, $\theta \in [0°, 60°]$.

Criterio de Rankine

Criterio de Rankine o del esfuerzo principal máximo

Qué es. Propuesto por W. J. M. Rankine (1850). El material falla cuando *algún* esfuerzo principal alcanza la resistencia uniaxial correspondiente.

Falla a tracción: el mayor esfuerzo principal llega a la resistencia a tracción simple σ_t:

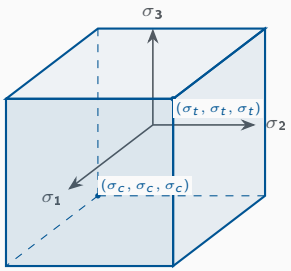
$$\text{máx}(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) \;\geq\; \sigma_t$$

Falla a compresión: el menor llega a la resistencia a compresión simple σ_c:

$$\sigma_c \;\geq\; \text{mín}(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$$

con $\sigma_t \geq 0 \geq \sigma_c$ (σ_c es un número negativo).

Región elástica: $\sigma_c < \sigma_i < \sigma_t$ para $i = 1, 2, 3$, es decir, un cubo en el espacio de esfuerzos principales.



Superficie de falla de Rankine: cubo de lados $\sigma_t - \sigma_c$.

Interpretación

Cada esfuerzo principal se compara *por separado* con su resistencia: no hay interacción entre ellos.

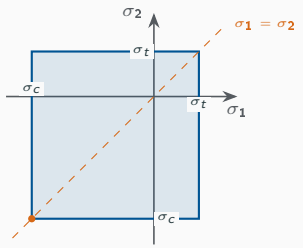
Rankine: tensión plana, alcance y limitaciones

Tensión plana ($\sigma_3 = 0$): el cubo se convierte en el cuadrado

$$\sigma_c \le \sigma_1 \le \sigma_t, \qquad \sigma_c \le \sigma_2 \le \sigma_t.$$

Dónde funciona. En dúctiles rara vez se usa porque no predice bien su falla. En algunos frágiles da predicciones razonables: los datos del hierro fundido se ajustan aproximadamente al cuadrado (fig. 16.14 del libro).

Por qué no es válido en general. El vértice $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = \sigma_c$ pertenece a la superficie, así que el criterio predice rotura por compresión hidrostática. Los experimentos muestran que eso no ocurre.



En naranja, el vértice de compresión equibiaxial: en 3D es el vértice de compresión hidrostática.

Idea clave

Un buen criterio para frágiles debe ser una superficie *abierta* en la dirección de compresión hidrostática.

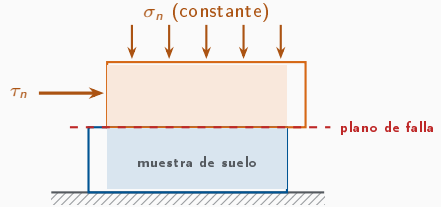
Criterio de Mohr-Coulomb

Mohr-Coulomb: motivación con el ensayo de corte directo

Qué es. El criterio más antiguo: Coulomb (1776), escrito en términos del círculo de Mohr por O. Mohr (fin del s. XIX). Se usa en materiales con $f_c \gg f_t$ y cuya resistencia depende del confinamiento σ_M: concreto, suelo, roca. Es el más usado en mecánica de suelos.

Ensayo de corte directo:

1. Se pone una muestra inalterada en la caja de corte.
2. Se aplica un esfuerzo normal σ_n que se mantiene constante.
3. Se aumenta el cortante τ_n hasta que la muestra rompe por el plano predefinido.
4. Se registra $\left(\sigma_n^{(i)}, \tau_n^{(i)}\right)$ y se repite con m muestras y otros σ_n.



Caja de corte: la parte inferior está empotrada y la superior se desliza.

¿Por qué este ensayo?

Mide directamente qué cortante resiste un plano para cada esfuerzo normal que lo comprime.

Álvarez (2025), 16.7.2 Criterio de Mohr-Coulomb, fig. 16.16

La envolvente de falla y su aproximación por una recta

Los puntos de falla $\left(\sigma_n^{(i)}, \tau_n^{(i)}\right)$ siguen una curva g, la **envolvente de falla** de Mohr-Coulomb (curva intrínseca de Caquot):

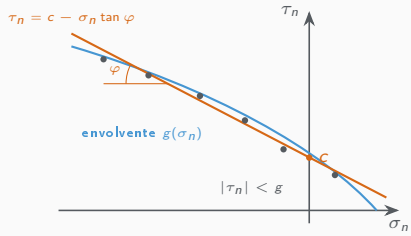
$$f(\boldsymbol{\sigma}) = |\tau_n| - g(\sigma_n) = 0 \tag{16.33}$$

$|\tau_n| < g(\sigma_n)$ es la región que el material resiste. Por encima de la curva no puede haber estados de esfuerzo.

Caso lineal:

$$g(\sigma_n) = c - \sigma_n \tan\varphi \tag{16.34}$$

- $c \geq 0$: **cohesión**, el cortante resistido cuando $\sigma_n = 0$.
- $\varphi \in [0°, 90°)$: **ángulo de fricción interna**; $\tan\varphi$ hace de coeficiente de fricción.



Puntos de falla de los ensayos, la envolvente y su ajuste recto.

Note que

Aquí la tracción es positiva y la recta tiene pendiente negativa. En mecánica de suelos la compresión es positiva y la recta se ve con pendiente positiva.

El criterio sobre el círculo de Mohr

Recuerde: el círculo de Mohr 3D (la zona sombreada y sus tres circunferencias) contiene *todas* las parejas (σ_n, τ_n) que actúan en los planos que pasan por el punto.

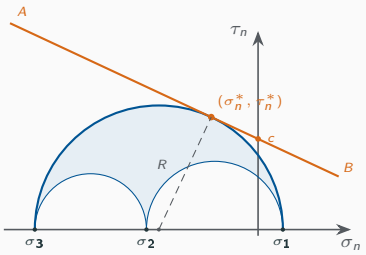
Criterio:

- Si todo el círculo de Mohr queda en $|\tau_n| < g(\sigma_n)$, ningún plano falla: rango elástico.
- Si el círculo exterior toca la envolvente, hay un plano crítico: falla.

El círculo exterior es el de σ_1 y σ_3, con

$$\text{centro } \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2}, \qquad \text{radio } \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2},$$

para $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$.



Círculo exterior tangente a la recta AB en (σ_n^*, τ_n^*). Por simetría se dibuja solo $\tau_n \geq 0$.

Interpretación

Solo cuentan σ_1 y σ_3: el criterio ignora el esfuerzo principal intermedio σ_2.

Deducción de la superficie de Mohr-Coulomb (1/2): punto de tangencia

Estado crítico: el círculo de σ_1, σ_3 es tangente a la recta $\tau_n = c - \sigma_n \tan\varphi$.

Paso 1: dirección normal a la recta. [complemento]
Multiplicando la recta por $\cos\varphi$:

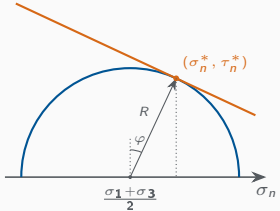
$$\sigma_n \sin\varphi + \tau_n \cos\varphi = c\cos\varphi,$$

así que $(\sin\varphi,\ \cos\varphi)$ es un vector unitario normal a ella.

Paso 2: punto de tangencia. El radio que va al punto de tangencia es perpendicular a la recta. Se parte del centro y se avanza un radio en esa dirección:

$$\sigma_n^* = \frac{\sigma_1+\sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\sin\varphi$$

$$\tau_n^* = \frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\cos\varphi$$



El radio al punto de tangencia forma el ángulo φ con la vertical.

Note que

La tangente es perpendicular al radio en el punto de contacto. Con $R = \frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}$, el radio tiene componentes $R\sin\varphi$ (horizontal) y $R\cos\varphi$ (vertical).

Deducción de la superficie de Mohr-Coulomb (2/2): la función f

Paso 3. (σ_n^*, τ_n^*) está sobre $|\tau_n| = c - \sigma_n \tan\varphi$, ecs. (16.33)–(16.34):

$$\frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}\cos\varphi - \left[c - \left(\frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}\sin\varphi\right)\tan\varphi\right] = 0$$

Paso 4. Multiplicando por $\cos\varphi$ (para quitar $\tan\varphi$):

$$\frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}\cos^2\varphi - c\cos\varphi + \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2}\sin\varphi + \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}\sin^2\varphi = 0$$

Paso 5. Con $\sin^2\varphi + \cos^2\varphi = 1$:

$$f = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2}\sin\varphi - c\cos\varphi = 0 \qquad (16.35)$$

o, agrupando σ_1 y σ_3:

$$f = \frac{\sin\varphi + 1}{2}\sigma_1 + \frac{\sin\varphi - 1}{2}\sigma_3 - c\cos\varphi = 0 \qquad (16.36)$$

Interpretación

[complemento] (16.35) es $f = R - d$, con $R = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$ el radio del círculo exterior y $d = c\cos\varphi - \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2}\sin\varphi$ la distancia de su centro a la recta de falla.

$f < 0$: el círculo no alcanza la recta; $f = 0$: la toca.

Note que

σ_2 no aparece: el criterio solo usa el mayor y el menor esfuerzo principal.

Las seis permutaciones y los casos límite

(16.36) vale para $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$. Como el material es isótropo, en las otras regiones se usa el mayor ($\sigma_{\text{máx}}$) y el menor ($\sigma_{\text{mín}}$):

$$\frac{\sin\varphi + 1}{2}\,\sigma_{\text{máx}} + \frac{\sin\varphi - 1}{2}\,\sigma_{\text{mín}} - c\cos\varphi = 0 \quad (16.37)$$

Región	$\sigma_{\text{máx}}$	$\sigma_{\text{mín}}$
$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$	σ_1	σ_3
$\sigma_1 \geq \sigma_3 \geq \sigma_2$	σ_1	σ_2
$\sigma_2 \geq \sigma_1 \geq \sigma_3$	σ_2	σ_3
$\sigma_2 \geq \sigma_3 \geq \sigma_1$	σ_2	σ_1
$\sigma_3 \geq \sigma_1 \geq \sigma_2$	σ_3	σ_2
$\sigma_3 \geq \sigma_2 \geq \sigma_1$	σ_3	σ_1

Cada fila es un plano en el espacio $(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$.

Caso $\varphi = 0$, $c = f_y/2$. Con $\sin\varphi = 0$ y $\cos\varphi = 1$, la ec. (16.35) queda

$$\frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{f_y}{2}$$

que es el criterio de **Tresca**.

Caso $\varphi = 90^\circ$. Con $\sin\varphi = 1$ y $\cos\varphi = 0$, la ec. (16.36) queda

$$\sigma_1 = 0$$

que es **Rankine** con $\sigma_t = 0$ y $\sigma_c \to -\infty$.

Interpretación

φ mide cuánto ayuda la compresión: sin fricción ($\varphi = 0$) el confinamiento no aporta nada, como en los metales.

Resistencias uniaxiales f_t y f_c a partir de c y φ

Se parte de (16.36): $\frac{\sin\varphi+1}{2}\sigma_1 + \frac{\sin\varphi-1}{2}\sigma_3 = c\cos\varphi$.

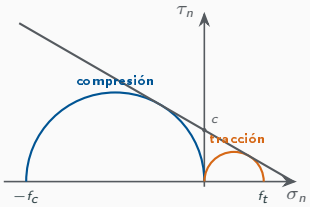
Compresión uniaxial ($f_c > 0$). Los esfuerzos principales son $(0, 0, -f_c)$, así que $\sigma_1 = 0$ y $\sigma_3 = -f_c$:

$$\frac{1-\sin\varphi}{2} f_c = c\cos\varphi \quad \Rightarrow \quad f_c = \frac{2c\cos\varphi}{1-\sin\varphi} \qquad (16.39)$$

Tracción uniaxial. Los esfuerzos principales son $(f_t, 0, 0)$, así que $\sigma_1 = f_t$ y $\sigma_3 = 0$:

$$\frac{1+\sin\varphi}{2} f_t = c\cos\varphi \quad \Rightarrow \quad f_t = \frac{2c\cos\varphi}{1+\sin\varphi} \qquad (16.40)$$

[complemento] Dividiendo: $\dfrac{f_c}{f_t} = \dfrac{1+\sin\varphi}{1-\sin\varphi} \geq 1$, de modo que $f_c \geq f_t$ siempre.



Los dos ensayos uniaxiales son círculos tangentes a la recta de falla.

Casos particulares

Arena seca: $c = 0$, luego $f_t = 0$; no resiste tracción ("se escurre entre los dedos").
Máxima tracción hidrostática teórica: $\sigma_M = c\cot\varphi$.

Parámetros c y φ a partir de los ensayos uniaxiales

Paso 1: producto de (16.39) y (16.40).

$$f_c f_t = \frac{4c^2\cos^2\varphi}{1-\sin^2\varphi} = 4c^2 \;\Rightarrow\; c = \frac{\sqrt{f_c f_t}}{2}$$

Paso 2: cociente $\dfrac{f_c}{f_t} = \dfrac{1+\sin\varphi}{1-\sin\varphi}$; despejando $\sin\varphi$ y luego $\cos\varphi = \sqrt{1-\sin^2\varphi}$:

$$\sin\varphi = \frac{f_c - f_t}{f_c + f_t}, \qquad \cos\varphi = \frac{2\sqrt{f_c f_t}}{f_c + f_t} \tag{16.41}$$

Paso 3: forma en f_t y f_c. Dividiendo (16.36) entre $c\cos\varphi$ y usando (16.39)–(16.40), los coeficientes se convierten en $1/f_t$ y $1/f_c$:

$$f(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) \;=\; \frac{\sigma_1}{f_t} - \frac{\sigma_3}{f_c} - 1 \;=\; 0$$

Note que

- $\dfrac{1+\sin\varphi}{2c\cos\varphi} = \dfrac{1}{f_t}$ y $\dfrac{1-\sin\varphi}{2c\cos\varphi} = \dfrac{1}{f_c}$, por (16.40) y (16.39).
- Esta f es adimensional: es (16.35) dividida entre $c\cos\varphi$.

Uso

Con solo dos ensayos (tracción y compresión simples) se calibra el criterio completo. Esta forma se usa, por ejemplo, para el concreto.

Mohr-Coulomb en coordenadas de Haigh-Westergaard

Paso 1. Se reemplazan σ_1 y σ_3 de (16.21) en (16.35):

$$\frac{\xi}{\sqrt{3}}\sin\varphi + \frac{\rho}{\sqrt{6}}\Big[\big(\cos\theta - \cos(\theta+120^\circ)\big) + \sin\varphi\big(\cos\theta + \cos(\theta+120^\circ)\big)\Big] - c\cos\varphi = 0$$

Paso 2. Con las identidades $\cos\theta - \cos\phi = 2\sin\frac{\phi+\theta}{2}\sin\frac{\phi-\theta}{2}$ y $\cos\theta + \cos\phi = 2\cos\frac{\phi+\theta}{2}\cos\frac{\phi-\theta}{2}$, haciendo $\phi = \theta + 120^\circ$ (de modo que $\frac{\phi+\theta}{2} = \theta + 60^\circ$ y $\frac{\phi-\theta}{2} = 60^\circ$):

$$\cos\theta - \cos(\theta+120^\circ) = 2\sin(\theta+60^\circ)\sin 60^\circ = \sqrt{3}\sin(\theta+60^\circ)$$

$$\cos\theta + \cos(\theta+120^\circ) = 2\cos(\theta+60^\circ)\cos 60^\circ = \cos(\theta+60^\circ)$$

Paso 3. Reemplazando y sacando $\sqrt{3}$ de factor común ($\sqrt{3}/\sqrt{6} = 1/\sqrt{2}$):

$$f(\rho,\theta,\xi) = \frac{\xi}{\sqrt{3}}\sin\varphi + \frac{\rho}{\sqrt{2}}\Big[\sin(\theta+60^\circ) + \frac{\sin\varphi}{\sqrt{3}}\cos(\theta+60^\circ)\Big] - c\cos\varphi = 0 \qquad (16.38)$$

válida para $\theta \in [0^\circ, 60^\circ]$ ($\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$); el resto se obtiene por la simetría del espacio de esfuerzos principales.

La superficie de Mohr-Coulomb: una pirámide hexagonal

Forma. Despejando ρ de (16.38):

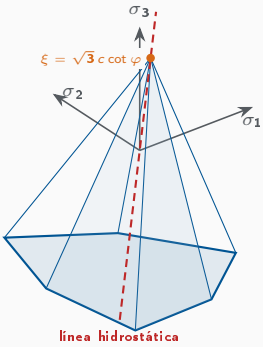
$$\rho = \frac{\sqrt{2}\left(c\cos\varphi - \frac{\xi}{\sqrt{3}}\sin\varphi\right)}{\sin(\theta + 60°) + \frac{\sin\varphi}{\sqrt{3}}\cos(\theta + 60°)}$$

Para ξ fijo, ρ cambia con θ (hexágono); al hacer ξ más negativo, ρ crece linealmente. La superficie es una pirámide hexagonal irregular.

Vértice. $\rho = 0$ da $\xi = \sqrt{3}\,c\cot\varphi$, o sea $\sigma_M = c\cot\varphi$ por (16.15a): la máxima tracción hidrostática que soporta.

Aplicación

Cimentaciones: entre más profunda sea, mayor es la compresión hidrostática del suelo y mayor su capacidad portante.



Pirámide dibujada con $c = 1$ y $\varphi = 30°$, abierta hacia la compresión ($\xi < 0$).

Sección en el plano π: un hexágono irregular

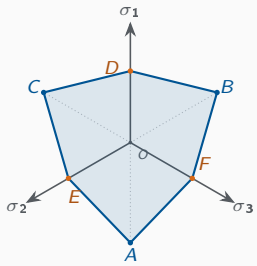
Con $\xi = 0$, la sección es un hexágono con lados iguales pero ángulos distintos. Sus vértices están sobre las líneas de simetría, donde dos esfuerzos principales son iguales.

Vértices menores D, E, F ($\theta = 0°$): $\sigma_k > \sigma_i = \sigma_j$, *tracción triaxial*. De (16.38) con $\theta = 0°$:

$$\rho_{\text{men}} = \frac{\sqrt{24}\, c \cos\varphi}{3 + \sin\varphi}$$

Vértices mayores A, B, C ($\theta = 60°$): $\sigma_k < \sigma_i = \sigma_j$, *compresión triaxial*. Con $\theta = 60°$:

$$\rho_{\text{may}} = \frac{\sqrt{24}\, c \cos\varphi}{3 - \sin\varphi}$$



Hexágono de Mohr-Coulomb en el plano π ($c = 1$, $\varphi = 30°$).

Interpretación

Como $\rho_{\text{may}} > \rho_{\text{men}}$, el material soporta más esfuerzo desviador en compresión triaxial que en tracción triaxial.

Perfil meridional de Mohr-Coulomb

Qué es: el corte longitudinal de la pirámide con el plano $\sigma_E = 0$, que contiene la línea hidrostática y un vértice mayor y uno menor. Allí $\xi = \sigma_D$ y $\rho = |\sigma_F|$, por (16.15a) y (16.16).

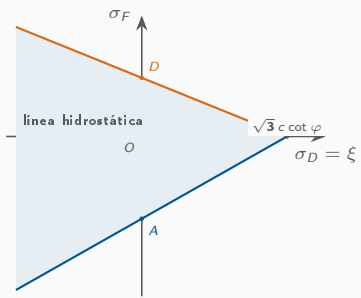
Arista superior (vértice menor D, $\theta = 0°$ en (16.38)):

$$\sigma_F = -\frac{\sqrt{8}\sin\varphi}{3+\sin\varphi}\,\sigma_D + \frac{\sqrt{24}\,c\cos\varphi}{3+\sin\varphi}$$

Arista inferior (vértice mayor A, $\theta = 60°$, con $\sigma_F = -\rho$):

$$\sigma_F = \frac{\sqrt{8}\sin\varphi}{3-\sin\varphi}\,\sigma_D - \frac{\sqrt{24}\,c\cos\varphi}{3-\sin\varphi}$$

Ambas cortan el eje σ_D en $\sqrt{3}\,c\cot\varphi$.



Perfil con $c = 1$ y $\varphi = 30°$. El eje σ_E sale del papel.

Note que

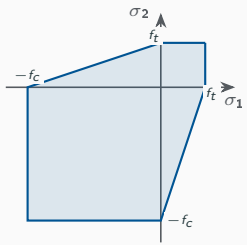
Las pendientes solo dependen de φ; la cohesión c solo desplaza las rectas.

Mohr-Coulomb en tensión plana

Con $\sigma_3 = 0$ en (16.37) y usando (16.39)–(16.40), cada región da un lado del polígono:

Región	Lado de la superficie
$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$	$\sigma_1 = f_t$
$\sigma_1 \geq \sigma_3 \geq \sigma_2$	$\sigma_1 = \frac{f_t}{f_c}\sigma_2 + f_t$
$\sigma_2 \geq \sigma_1 \geq \sigma_3$	$\sigma_2 = f_t$
$\sigma_2 \geq \sigma_3 \geq \sigma_1$	$\sigma_1 = \frac{f_c}{f_t}\sigma_2 - f_c$
$\sigma_3 \geq \sigma_1 \geq \sigma_2$	$\sigma_2 = -f_c$
$\sigma_3 \geq \sigma_2 \geq \sigma_1$	$\sigma_1 = -f_c$

Con $\varphi = 0$ y $c = f_y/2$ queda $f_t = f_c = f_y$: el hexágono de **Tresca**.



Polígono de Mohr-Coulomb en tensión plana ($c = 1$, $\varphi = 30°$).

Interpretación

En el 2.º y 4.º cuadrante (tracción y compresión combinadas) el lado inclinado une f_t con $-f_c$: la resistencia disminuye cuando ambos efectos actúan a la vez.

Ejemplos de Mohr-Coulomb

Ejemplo: ¿cuál estado está más cerca de la falla? (1/2)

Enunciado. Un suelo tiene $c = 25$ kPa y $\varphi = 20°$. Con Mohr-Coulomb, determine cuál de estos estados (en kPa) está más próximo a la falla:

$$\boldsymbol{\sigma}^{(1)} = \begin{bmatrix} -10 & 20 & -30 \\ 20 & -50 & 8 \\ -30 & 8 & -30 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\sigma}^{(2)} = \begin{bmatrix} -996 & 82 & -65 \\ 82 & -974 & 189 \\ -65 & 189 & -848 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\sigma}^{(3)} = \begin{bmatrix} -374 & 125 & 70 \\ 125 & -462 & -36 \\ 70 & -36 & -346 \end{bmatrix}$$

Paso 1: **esfuerzos principales**. Valores propios de cada tensor, ordenados $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$ (con `eig`).

Paso 2: **evaluar** la ec. (16.35):

$$f = \underbrace{\frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}}_{R} + \underbrace{\frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2}}_{C} \sin\varphi - c\cos\varphi$$

con $\sin 20° = 0.3420$ y
$c\cos\varphi = 25\cos 20° = 23.49$ kPa.

¿Por qué los valores propios?

El criterio está escrito en esfuerzos principales; las componentes σ_{ij} dependen de los ejes elegidos, los valores propios no.

Note que

Solo se necesitan σ_1 y σ_3: el criterio no usa σ_2, que se calcula pero no interviene en f.

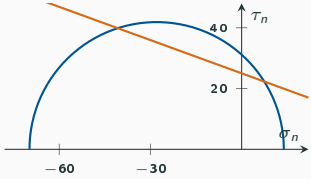
Ejemplo: ¿cuál estado está más cerca de la falla? (2/2)

Paso 3: resultados (valores en kPa).

	$\boldsymbol{\sigma}^{(1)}$	$\boldsymbol{\sigma}^{(2)}$	$\boldsymbol{\sigma}^{(3)}$
σ_1	13.89	−711.69	−264.88
σ_2	−34.08	−934.08	−344.62
σ_3	−69.81	−1172.24	−572.50
$R = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$	41.85	230.28	153.81
$C \sin\varphi$	−9.56	−322.17	−143.20
$-c\cos\varphi$	−23.49	−23.49	−23.49
f	**8.80**	**−115.39**	**−12.89**

Interpretación

(1): $f > 0$, estado físicamente inviable. (2) y (3) son resistibles; (3) está más cerca de la falla. (2) tiene el mayor R, pero también la mayor compresión media.



Estado (1): el círculo de σ_1, σ_3 *cruza* la recta de falla $\tau_n = c - \sigma_n \tan\varphi$.

Ejemplo: rango de σ_x para el cual el suelo no falla (1/2)

Enunciado. Suelo con $c = 25$ kPa y $\varphi = 20°$, sometido a $\sigma_y = -937$, $\sigma_z = -833$, $\tau_{xy} = -250$, $\tau_{xz} = -31$, $\tau_{yz} = 24$ (kPa). ¿Para qué valores de σ_x el material no falla?

$$\boldsymbol{\sigma}(\sigma_x) = \begin{bmatrix} \sigma_x & -250 & -31 \\ -250 & -937 & 24 \\ -31 & 24 & -833 \end{bmatrix} \text{ kPa}$$

Por qué numéricamente. Los valores propios dependen de σ_x a través de una cúbica; despejar a mano $f(\sigma_x) = 0$ es muy complicado.

Paso 1: función $f(\sigma_x)$: valores propios, luego $\sigma_1 = \text{máx}$, $\sigma_3 = \text{mín}$ y ec. (16.35).

Paso 2: evaluar f en $\sigma_x \in [-2000, -500]$ kPa y graficar.

Paso 3: raíces con `fzero` y mínimo con `fminsearch`.

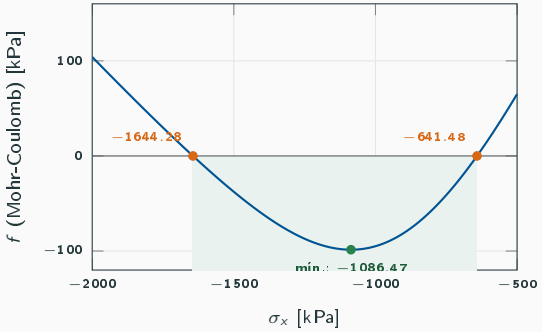
Note que

f no es lineal en σ_x: cambiar σ_x cambia a la vez los valores y las direcciones principales.

Uso

Este esquema (barrer un parámetro, graficar f y buscar raíces) sirve para cualquier criterio, aunque no tenga una forma cerrada en las componentes σ_{ij}.

Ejemplo: rango de σ_x para el cual el suelo no falla (2/2)



Resultado: el suelo no falla si

$$-1644.28 \text{ kPa} < \sigma_x < -641.48 \text{ kPa}$$

Fuera de ese intervalo $f > 0$: estados inviables. El mínimo de f (-98.62 kPa) ocurre en $\sigma_x = -1086.47$ kPa.

Interpretación

- σ_x muy negativo: σ_3 se aleja de los otros dos y R crece.
- σ_x poco negativo: se pierde confinamiento.
- Lejos de $f = 0$ no implica más seguro: eso exige un análisis probabilista de c, φ y las cargas.

Criterio de Drucker-Prager

Drucker-Prager: un cono que suaviza a Mohr-Coulomb

Qué es. Drucker y Prager (1952), para suelos; también rocas, concreto, polímeros y espumas.

Idea: hacer girar las rectas del perfil meridional alrededor del eje hidrostático. Resulta un cono, en el que ρ depende linealmente de ξ y no depende de θ:

$$f(\rho, \theta, \xi) = \rho + b\,\xi - a = 0 \tag{16.42}$$

Con $\xi = I_1/\sqrt{3}$ y $\rho = \sqrt{2J_2}$ (16.15a, 16.16): $\sqrt{2J_2} + \frac{b}{\sqrt{3}} I_1 - a = 0$; dividiendo entre $\sqrt{2}$ y llamando $A = a/\sqrt{2}$, $B = b/\sqrt{6}$:

$$f(I_1, J_2) = \sqrt{J_2} + B\,I_1 - A = 0 \tag{16.43}$$

Interpretación

$B\,I_1$ es el término de presión: la compresión ($I_1 < 0$) permite un $\sqrt{J_2}$ mayor.

Si $B \to 0$ y $A \to f_y/\sqrt{3}$, queda $\sqrt{J_2} = f_y/\sqrt{3}$: **von Mises**.

Su sección en el plano π es una circunferencia.

¿Por qué se usa?

Los datos experimentales no se ajustan muy bien al cono, pero f es sencilla y diferenciable en todos sus puntos (salvo el vértice), lo que conviene en los cálculos de plasticidad.

Ajuste de Drucker-Prager a Mohr-Coulomb: cono circunscrito e inscrito

Se iguala la recta $\rho = a - b\,\xi$ con una arista del perfil meridional.

Circunscrito (pasa por los vértices mayores A, arista inferior): $a = \frac{\sqrt{24}\,c\cos\varphi}{3-\sin\varphi}$, $b = \frac{\sqrt{8}\sin\varphi}{3-\sin\varphi}$, y

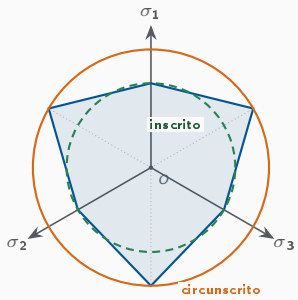
$$A = \frac{6c\cos\varphi}{\sqrt{3}\,(3-\sin\varphi)}, \qquad B = \frac{2\sin\varphi}{\sqrt{3}\,(3-\sin\varphi)} \tag{16.44}$$

Ajusta bien f_c pero sobrestima f_t.

Inscrito (pasa por los vértices menores D, arista superior):

$$A = \frac{6c\cos\varphi}{\sqrt{3}\,(3+\sin\varphi)}, \qquad B = \frac{2\sin\varphi}{\sqrt{3}\,(3+\sin\varphi)} \tag{16.45}$$

Ajusta bien f_t pero subestima f_c. Es el más usado en estructuras de concreto que no deben agrietarse: tanques, presas.



Plano π: hexágono de Mohr-Coulomb y los dos conos.

Note que

$$\frac{\sqrt{24}}{\sqrt{2}} = \sqrt{12} = \frac{6}{\sqrt{3}} \quad \text{y} \quad \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{6}} = \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

Álvarez (2025), 16.7.3 Criterio de Drucker-Prager, fig. 16.21

Criterio de Matsuoka-Nakai

Criterio de Matsuoka-Nakai (SMP)

Qué es. Matsuoka y Nakai (1974): una superficie suave que se ajusta mejor que Mohr-Coulomb a los ensayos en suelos, sobre todo en las aristas:

$$f(I_1, I_2, I_3) = k_{MN}\, I_3 - I_1 I_2 = 0 \qquad (16.46)$$

Ajuste a Mohr-Coulomb, imponiendo que coincidan los perfiles meridionales:

$$k_{MN} = \frac{9 - \sin^2\varphi}{1 - \sin^2\varphi} = 9 + 8\tan^2\varphi \qquad (16.47)$$

ya que $9 - \sin^2\varphi = 9\cos^2\varphi + 8\sin^2\varphi$. Note que $k_{MN} \geq 9$.

Materiales cohesivos ($c \neq 0$): cada σ_i se reemplaza por $\sigma_i - s_0$, con $s_0 = c\cot\varphi$, para que el vértice coincida con el de Mohr-Coulomb.

¿Por qué s_0 y no $\sqrt{3}\,s_0$?

[complemento] Restar s_0 a cada esfuerzo principal cambia

$$\xi \;\to\; \tfrac{1}{\sqrt{3}}\textstyle\sum_i(\sigma_i - s_0) = \xi - \sqrt{3}\,s_0,$$

que es justo la distancia $\sqrt{3}\,c\cot\varphi$ del vértice de Mohr-Coulomb.

Interpretación

- Incluye a σ_2 de forma indirecta, a través de I_1, I_2 e I_3.
- Para calibrarlo del todo se necesitan triaxiales verdaderos: el triaxial común impone $\sigma_2 = \sigma_3$.

Matsuoka-Nakai en el plano π

Reemplazando (16.21) (con $\sigma_i - s_0$) en (16.46), se obtiene una **cúbica en** ρ:

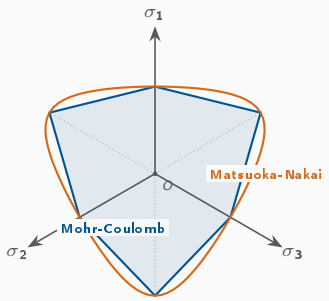
$$f(\rho, \theta, \xi) = c_3\rho^3 + c_2\rho^2 + c_1\rho + c_0 = 0 \qquad (16.48)$$

$$c_0 = \frac{\sqrt{3}\,(k_{MN}-9)}{9}\left(\xi - \sqrt{3}\,s_0\right)^3, \qquad c_1 = 0,$$

$$c_2 = -\frac{\sqrt{3}\,(k_{MN}-3)}{6}\left(\xi - \sqrt{3}\,s_0\right), \qquad c_3 = \frac{\sqrt{6}\,k_{MN}\cos 3\theta}{18} \qquad (16.49)$$

Se toma la **menor raíz positiva**: el menor esfuerzo desviador que rompe el material. Si $\cos 3\theta = 0$, la ecuación es cuadrática y

$$\rho = \sqrt{\frac{2(k_{MN}-9)}{3(k_{MN}-3)}}\,\left|\xi - \sqrt{3}\,s_0\right| \qquad (16.50)$$



Triángulo de lados curvos que pasa por los seis vértices de Mohr-Coulomb ($c = 1$, $\varphi = 30°$).

Analogía

Von Mises suaviza a Tresca como Matsuoka-Nakai suaviza a Mohr-Coulomb.

Álvarez (2025), 16.7.4 El criterio de Matsuoka-Nakai, fig. 16.26

Comparación en tensión plana

Mohr-Coulomb, Drucker-Prager y Matsuoka-Nakai en tensión plana

Con $\sigma_3 = 0$, Drucker-Prager queda

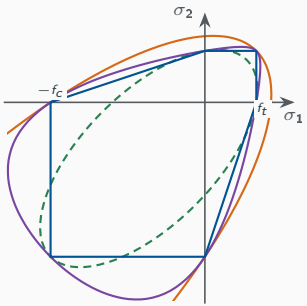
$$f = A - (\sigma_1 + \sigma_2)B - \sqrt{\frac{\sigma_1^2 - \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2}{3}} = 0 \quad (16.51)$$

y Matsuoka-Nakai

$$\begin{aligned} f = & -k_{MN}\, s_0(\sigma_1 - s_0)(\sigma_2 - s_0) \\ & -(\sigma_1 + \sigma_2 - 3s_0)\big[(\sigma_1 - s_0)(\sigma_2 - s_0) \\ & -s_0(\sigma_2 - s_0) - s_0(\sigma_1 - s_0)\big] = 0 \end{aligned} \quad (16.52)$$

Interpretación

Drucker-Prager da una elipse (cono cortado por un plano); el circunscrito aproxima muy mal en compresión biaxial. Matsuoka-Nakai pasa por todos los vértices y es el que mejor sigue a Mohr-Coulomb.



Mohr-Coulomb, Matsuoka-Nakai, D-P circunscrito (se sale de la figura) y D-P inscrito; $c = 1$, $\varphi = 30°$.

Ejercicio

Ejercicio: concreto bajo tres estados de esfuerzo

Enunciado. Un material frágil tiene $f_c = 21$ MPa y $f_t = 3$ MPa. Se tienen tres estados de esfuerzo, dados por sus esfuerzos principales (sin ordenar):

(1) $\sigma_1 = -4$, $\sigma_2 = -35$, $\sigma_3 = -20$ MPa

(2) $\sigma_1 = -53$, $\sigma_2 = -67$, $\sigma_3 = -40$ MPa

(3) $\sigma_1 = -62$, $\sigma_2 = -56$, $\sigma_3 = -5$ MPa

Averigüe cuál está más cerca de la fractura:

a) Calcule c y φ de Mohr-Coulomb.

b) Aplique el criterio de Rankine.

c) Aplique el criterio de Mohr-Coulomb.

d) Aplique Drucker-Prager inscrito y compare.

Paso 0: ordenar

Los criterios usan $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$, así que primero se reordenan:

(1) $(-4, -20, -35)$
(2) $(-40, -53, -67)$
(3) $(-5, -56, -62)$ MPa

Note que

Los tres estados son de compresión triaxial y todos tienen $|\sigma_{\text{mín}}| > f_c$.

Ejercicio a): parámetros c y φ

De las ecs. (16.41) con $f_c = 21$ MPa y $f_t = 3$ MPa:

$$c = \frac{\sqrt{f_c f_t}}{2} = \frac{\sqrt{63}}{2} = 3.969 \text{ MPa}$$

$$\sin\varphi = \frac{f_c - f_t}{f_c + f_t} = \frac{18}{24} = 0.75 \;\Rightarrow\; \varphi = 48.59^\circ$$

$$\cos\varphi = \frac{2\sqrt{f_c f_t}}{f_c + f_t} = \frac{2\sqrt{63}}{24} = \frac{\sqrt{7}}{4} = 0.6614$$

Una cantidad que se usará en c) y d):

$$c\cos\varphi = \frac{3\sqrt{7}}{2} \cdot \frac{\sqrt{7}}{4} = \frac{21}{8} = 2.625 \text{ MPa}$$

Comprobación con (16.39) y (16.40):

$$\frac{2c\cos\varphi}{1 - \sin\varphi} = \frac{5.25}{0.25} = 21 = f_c \;\checkmark$$

$$\frac{2c\cos\varphi}{1 + \sin\varphi} = \frac{5.25}{1.75} = 3 = f_t \;\checkmark$$

Interpretación

$f_c/f_t = 7$ da un ángulo de fricción alto ($\approx 49^\circ$): el confinamiento aumentará mucho la resistencia de este material.

Ejercicio b): criterio de Rankine

Rankine con $\sigma_t = f_t = 3$ MPa y $\sigma_c = -f_c = -21$ MPa.

Tracción: en los tres estados $\sigma_1 < 0 < \sigma_t$, así que no hay falla a tracción.

Compresión: se compara σ_3 con $\sigma_c = -21$ MPa:

Estado	σ_3 [MPa]	σ_3/σ_c	¿Falla?
(1)	-35	1.67	sí
(2)	-67	3.19	sí
(3)	-62	2.95	sí

Según Rankine, los tres estados fallan y el (2) sería el peor.

Interpretación

- Rankine compara cada esfuerzo con f_c por separado e ignora el confinamiento que dan los otros dos.
- El estado (2) es casi hidrostático (-40, -53, -67): Rankine lo castiga justo por eso, como se vio en su limitación.

Ejercicio c): criterio de Mohr-Coulomb

Se usa la forma $f = \dfrac{\sigma_1}{f_t} - \dfrac{\sigma_3}{f_c} - 1$, que multiplicada por $c\cos\varphi = 2.625$ MPa da la ec. (16.35):

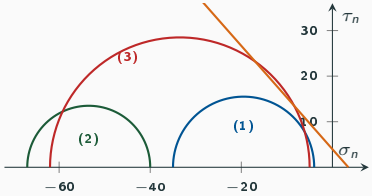
$$(1): \ \frac{-4}{3} + \frac{35}{21} - 1 = -\frac{2}{3} \qquad \Rightarrow f = -1.75 \text{ MPa}$$

$$(2): \ \frac{-40}{3} + \frac{67}{21} - 1 = -\frac{78}{7} \qquad \Rightarrow f = -29.25 \text{ MPa}$$

$$(3): \ \frac{-5}{3} + \frac{62}{21} - 1 = +\frac{2}{7} \qquad \Rightarrow f = +0.75 \text{ MPa}$$

Conclusión:

- (3) está fuera de la superficie: falla (estado inviable).
- (1) resiste, pero es el más cercano a la falla.
- (2) es el más seguro: su compresión media es la mayor.



Círculos de σ_1, σ_3 y la recta $\tau_n = c - \sigma_n \tan\varphi$, con $\tan\varphi = 1.134$. Solo el (3) la cruza.

Note que

Rankine y Mohr-Coulomb ordenan los estados al revés: el confinamiento cambia la conclusión.

Ejercicio d): Drucker-Prager inscrito y comparación

Paso 1: **constantes** con (16.45):

$$A = \frac{6(2.625)}{\sqrt{3}\,(3+0.75)} = \frac{4.2}{\sqrt{3}} = 2.425 \text{ MPa}$$

$$B = \frac{2(0.75)}{\sqrt{3}\,(3+0.75)} = \frac{0.4}{\sqrt{3}} = 0.2309$$

Paso 2: **invariantes**. $I_1 = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3$ y, por (16.16), $J_2 = \frac{1}{3}\left(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - \sigma_1\sigma_2 - \sigma_2\sigma_3 - \sigma_3\sigma_1\right)$.

Paso 3: **evaluar** $f = \sqrt{J_2} + B\,I_1 - A$ (16.43):

Estado	I_1	J_2	$\sqrt{J_2}$	f [MPa]
(1)	-59	240.33	15.50	-0.55
(2)	-160	182.33	13.50	-25.87
(3)	-123	981.00	31.32	$+0.49$

Criterio	(1)	(2)	(3)
Rankine	falla	falla	falla
Mohr-Coulomb	resiste	resiste	**falla**
D-P inscrito	resiste	resiste	**falla**

Interpretación

Mohr-Coulomb y Drucker-Prager coinciden: (3) falla y (1) es el más cercano. D-P deja a (1) más cerca de la falla (-0.55) porque sí incluye a σ_2.

Tarea

Repita con Matsuoka-Nakai: $s_0 = c\cot\varphi = 3.5$ MPa y $k_{MN} = 9 + 8\tan^2\varphi = \frac{135}{7}$.

Resumen

Resumen (1/2): ecuaciones principales

Rankine: $\sigma_c < \sigma_i < \sigma_t$, para $i = 1, 2, 3$ (cubo).

Mohr-Coulomb ($\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$):

$$f = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} \sin\varphi - c\cos\varphi = 0 \qquad (16.35)$$

$$f_c = \frac{2c\cos\varphi}{1 - \sin\varphi}, \qquad f_t = \frac{2c\cos\varphi}{1 + \sin\varphi} \qquad (16.39\text{–}16.40)$$

$$f = \frac{\sigma_1}{f_t} - \frac{\sigma_3}{f_c} - 1 = 0$$

Drucker-Prager:

$$f = \sqrt{J_2} + B\, I_1 - A = 0 \qquad (16.43)$$

Matsuoka-Nakai:

$$f = k_{MN}\, I_3 - I_1 I_2 = 0, \quad k_{MN} = 9 + 8\tan^2\varphi$$

Idea clave

En los frágiles, f depende de la parte hidrostática (ξ, I_1 o σ_M): más compresión permite más esfuerzo desviador.

Resumen (2/2): comparación de los criterios

Criterio	Parámetros	Superficie (3D)	¿Falla en compr. hidrost.?	¿Usa σ_2?	¿Suave?
Rankine	σ_t, σ_c	cubo	sí	no	no
Mohr-Coulomb	c, φ	pirámide hexagonal	no	no	no
Drucker-Prager	A, B	cono circular	no	sí (J_2)	sí
Matsuoka-Nakai	k_{MN}, s_0	pirámide triangular curva	no	sí (I_2, I_3)	sí

Analogías con los dúctiles

- Mohr-Coulomb con $\varphi = 0$ y $c = f_y/2$ es Tresca.
- Drucker-Prager con $B = 0$ y $A = f_y/\sqrt{3}$ es von Mises.
- Matsuoka-Nakai suaviza a Mohr-Coulomb como von Mises a Tresca.

¿Cuál usar?

- Mohr-Coulomb: parámetros con sentido físico y fáciles de medir (suelos, rocas).
- Drucker-Prager inscrito: concreto que no debe agrietarse.
- Matsuoka-Nakai: mejor ajuste, pero requiere triaxiales verdaderos.

Criterios de falla para materiales frágiles

¿Dudas o comentarios?